



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

ОТЧЁТ
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
технологическая (проектно-технологическая)
Аудиоматериалы, аудиодвижок и форматы сессий MindFlow

по направлению «09.03.01 – Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Технологии разработки программного обеспечения и обработки
больших данных»)

Зав. кафедрой ИТиЭО д.п.н., проф.

(Власова Е. З.)

Руководитель: доцент каф. ИТиЭО

(Жуков Н. Н.)

Студент 2 курса

(Зубанов А. А.)

Санкт-Петербург

2026

Введение

В ходе учебной технологической (проектно-технологической) практики работа над MindFlow охватывала десять заданий в четырёх направлениях: подготовку аудиоматериалов для генерации и микширования, донастройку аудиодвижка, разработку пользовательского формата «Мой микс» и формата «Сценарии».

В отчёте рассмотрены структура аудиотеки, синхронное воспроизведение звуковых слоёв и связь аудиодвижка с новыми форматами сессий. Основой описания служат исходный код и аудиоресурсы рабочего проекта MindFlow.

I. Инвариантная самостоятельная работа

Задание 1.1. Создание аудиослоёв

Для генеративного микширования звук организован в четыре функциональные роли: *drone* задаёт низкочастотную основу, *pad* формирует гармоническое пространство, *texture* добавляет фактуру окружения, *pulse* отвечает за ритмическое движение. Такое разделение позволяет изменять баланс сцены без замены всей композиции.

В рабочем каталоге `assets/audio/core_states` находятся варианты для восьми основных состояний: спокойствие, тревога, стресс, сон, фокус, грусть, энергия и настрой. Для каждого состояния зарегистрированы три сета. Всего это 24 сета; 22 из них содержат по четыре слышимых слоя. В двух сетах сна *pulse* отсутствует по замыслу и замещается технической тишиной при переходе.

Задание 1.2. Подготовка файлов к микшированию

Слои одного сета должны начинаться с общего нулевого кадра и иметь одинаковое число аудиокадров: тогда они воспроизводятся синхронно и могут заменяться на границе цикла. В текущем каталоге основные сетовые файлы представлены стереофайлами FLAC с частотой 48 кГц и разрядностью 24 бита. Проверка метаданных показывает одинаковую длительность активных ролей внутри каждого сета; длительность разных сетов одного состояния может различаться.

Отдельная рабочая библиотека MUSIC содержит WAV-файлы звуковых слоёв и коротких событий. Для включения в приложение материал распределён по состояниям, ролям и номерам сетов. Звуковые сочетания формируются из отдельных файлов, что позволяет создавать отличающиеся варианты одной сцены.

Задание 1.3. Включение аудио в проект

Соответствие состояний, сетов и ролей задаётся в `lib/shared/audio/soundscape_config.dart`. Конфигурация содержит путь к файлу каждой роли и параметры длительности цикла. Для состояния «Стресс» третий сет подключён к конфигурации и содержит четыре согласованных FLAC-файла: *drone*, *pad*, *texture* и *pulse*. Все четыре файла имеют по 14 628 572 кадра, что соответствует 304,761917 секунды при 48 кГц.

Автор практики подтверждает, что все аудиоматериалы MindFlow принадлежат ему. Уникальные варианты звуковых сцен подготовлены из его аудиослоёв для генеративной сборки и микширования.

II. Донастройка аудиодвижка

Задание 2.1. Управление многослойным миксом

Логика приложения на Flutter/Dart передаёт команды загрузки и управления звуком через MethodChannel `mindflow_audio`. На iOS и macOS нативный слой использует AVAudioEngine: основные роли воспроизводятся отдельными узлами, затем объединяются в микшере и проходят через цепь эффектов. Это даёт возможность изменять громкость отдельных ролей и параметры обработки во время сессии.

Модуль SoundsceneEngine рассчитывает уровни `drone`, `pad`, `texture` и `pulse`, а также параметры фильтра, реверберации и задержки с учётом выбранной сцены. Нативная команда `updateMix` применяет эти значения к аудиографу. Так пользователь получает изменение характера звуковой сцены без прерывания воспроизведения.

Задание 2.2. Синхронизация циклов и переходы

При строгой загрузке движок проверяет частоту 48 кГц, стереоформат и равное число кадров слышимых ролей одного сета. Планировщик готовит переходы по общей покадровой сетке и выбирает момент, когда входящий слой сможет прозвучать хотя бы один полный цикл до завершения сессии. Переход, который не помещается в оставшееся время, не запускается.

Переход между вариантами звучания выполняется кроссфейдом: громкость исходного слоя уменьшается, а нового увеличивается. Длительность автоматического перехода ограничена диапазоном от двух до четырёх минут и длиной первого цикла входящего файла. На нативной стороне предусмотрены проверки несовместимых циклов и защита от наложения переходов одной роли.

III. Формат «Мой микс»

Задание 3.1. Выбор состояния и фона

Формат «Мой микс» в интерфейсе приложения назван «Свой микс». Пользователь проходит три шага: вводный экран, выбор одного из восьми состояний и настройку фонового окружения. В каталоге доступны восемь фоновых профилей; на последнем шаге можно изменить соотношение основного состояния и фона двумя регуляторами.

Экран выбора связан с общим маршрутом сессии: выбранные состояние, звуковая сцена и фон передаются в SessionScreen. Это позволяет сформировать собственный вариант звучания из подготовленных ресурсов без отдельного готового файла для каждой комбинации.

Задание 3.2. Применение пользовательского баланса

Объект SessionMixConfig хранит идентификатор фона и два уровня громкости. При построении аудиоплана фоновый профиль заменяет одну из ролей исходного сета, а остальные роли сохраняют базовую структуру сцены. Настройки изменяют уровни состояния и фона; допустимый уровень фона ограничивается его профилем.

Для профилей заданы совместимость со сценами и технические параметры, включая роль заменяемого слоя. Поэтому приложение может применять один и тот же пользовательский маршрут к разным состояниям, учитывая ограничения конкретного окружения.

Задание 3.3. Прослушивание и повторный запуск

Перед запуском сеанса пользователь может прослушать выбранное сочетание в течение 12 секунд. Предпрослушивание загружает начальные слои сформированного аудиоплана и плавно повышает громкость после запуска. После подтверждения выбранные параметры передаются в полноценную сессию.

Из экрана сессии микс можно сохранить в избранное вместе с состоянием, фоном, длительностью и уровнями. Экран избранного восстанавливает эти параметры при повторном запуске. Это завершает пользовательский путь от подбора звучания до его повторного использования.

IV. Формат «Сценарии»

Задание 4.1. Каталог и план этапов

В проекте описаны 12 многоэтапных сценариев, распределённых по четырём категориям: утро, фокус, восстановление и сон. Каждый этап содержит состояние, сцену, фоновое окружение и длительность. Экран формата показывает каталог с фильтрами, карточку выбранного сценария и последовательность этапов перед началом сеанса.

Сценарий опирается на существующие аудиосеты состояний: отдельные аудиофайлы для каждого сценария не требуются. Последовательность этапов определяет, какое состояние и окружение будут активны в соответствующий промежуток времени.

Задание 4.2. Управление переходами между этапами

При включённых автоматических переходах в сессию передаётся полное определение сценария. `ScenarioRuntimeController` хранит текущий этап, время и общий прогресс, обрабатывает паузу и завершение. `SessionManager` отслеживает окончание этапа, а `SessionRunner` меняет сцену и звуковой микс, загружает нужные слои и выполняет плавный переход.

Если автоматические переходы выключены, запуск начинается с первого этапа без последовательного прохождения всего сценария. Такой режим позволяет использовать отдельную часть сценария как самостоятельную сессию.

V. Проверка результата и выводы

В проекте присутствуют автоматические тесты конфигурации аудио, планировщика переходов, пользовательского микса и сценарного контроллера. Анализ аудиоресурсов подтверждает наличие 24 сетов для восьми основных состояний и согласованность параметров активных слоёв внутри каждого сета. При этом некоторые сетовые состояния «Грусть» различаются по длительности между собой, поэтому для каждого сета используется своя временная сетка.

В результате подготовлена библиотека вариантов звуковых слоёв, донстроена логика многослойного микширования и переходов, а также связаны с аудиодвижком два пользовательских формата — «Мой микс» и «Сценарии». Перед выпуском необходимо прослушать сочетания на целевых устройствах.

Материалы работы

Исходный проект: MindFlow APP.

Аудиоресурсы: assets/audio/core_states и отдельная рабочая библиотека MUSIC.

Конфигурация сетов: lib/shared/audio/soundscape_config.dart.

Логика микширования и переходов: lib/shared/audio/soundscape_engine.dart и lib/shared/audio/runtime_soundscape_arranger.dart.

Нативный аудиодвижок: ios/Runner/AppDelegate.swift и macos/Runner/AppDelegate.swift.

Формат «Мой микс»: lib/features/session_formats/mix/mix_flow_screen.dart и lib/shared/audio/session_mix_config.dart.

Формат «Сценарии»: lib/features/session_formats/scenarios и lib/features/session/logic/session_manager.dart.

Каталог аудиоматериалов и параметры сетов: evidence/audio-catalog.md и evidence/audio-catalog.csv.

Электронное портфолио практики: <https://github.com/AndrewCaulaincourt/practice-2026-course-2>



QR-код электронного портфолио

Руководитель практики _____

Задание выполнил _____

Приложение. QR-коды материалов по заданиям

Каждый QR-код открывает страницу соответствующего задания с результатом и подтверждающими материалами.
<https://github.com/AndrewCaulaincourt/practice-2026-course-2>

 1.1 Аудиослой и варианты evidence/tasks/1.1.md	 1.2 Подготовка слоёв к микшированию evidence/tasks/1.2.md
 1.3 Подключение наборов к сценам evidence/tasks/1.3.md	 2.1 Параметры аудиодвижка evidence/tasks/2.1.md
 2.2 Циклы и плавные переходы evidence/tasks/2.2.md	 3.1 Маршрут «Мой микс» evidence/tasks/3.1.md
 3.2 Применение пользовательского микса evidence/tasks/3.2.md	 3.3 Предпрослушивание и сохранение evidence/tasks/3.3.md
 4.1 Каталог «Сценариев» evidence/tasks/4.1.md	 4.2 Этапы и переходы сценария evidence/tasks/4.2.md